حزمة المقرر الجامعي

تدريس قواعد البيانات وهندسة البيانات في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في أنظمة قواعد البيانات وهندسة البيانات لطلاب السنة الثالثة في علوم الحاسوب أو نظم المعلومات. المتطلبات السابقة: البرمجة والرياضيات المتقطعة. ترتكز محاضرات دَرسي الأربع على الأسابيع ٣ و٦ و٨ و١١.

نواتج التعلّم

١. تصميم مخططات علائقية مطبّعة انطلاقًا من الاعتماديات الوظيفية.

٢. كتابة SQL صحيح وقراءة خطط الاستعلام.

٣. اختيار الفهارس بناءً على الانتقائية وحمل العمل.

٤. شرح شذوذ العزل ومفاضلات التوزيع.

٥. بناء خطوط بيانات بفحوص جودة آلية وتوثيق.

الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

الأسبوع	الموضوع	داخل القاعة وخارجها
١	نماذج البيانات والنموذج العلائقي	قراءة: Codd ١٩٧٠
٢	الجبر العلائقي وSQL	مجموعة المسائل ١
٣	الاعتماديات الوظيفية والتطبيع	المعمل ١: اكسره ثم أصلحه
٤	تصميم الكيانات والعلاقات	تكليف التصميم
٥	التخزين والملفات	مجموعة المسائل ٢
٦	الفهرسة وأشجار B	المعمل ٢: ضبط الاستعلامات
٧	معالجة الاستعلامات وتحسينها	امتحان منتصف الفصل
٨	المعاملات والعزل	المعمل ٣: شذوذ التزامن
٩	الاستعادة والتسجيل	مجموعة المسائل ٣
١٠	التكرار والانقسام وCAP	مناظرة دراسة حالة
١١	جودة البيانات وخطوط البيانات	بداية المشروع: بيانات حقيقية
١٢	مستودعات البيانات وإلغاء التطبيع	نقطة مراجعة المشروع
١٣	الخصوصية والبيانات المسؤولة	مسودة ورقة البيانات
١٤	عروض المشاريع والمراجعة	الامتحان النهائي

حزمة المقرر الجامعي

مخطط شرائح المحاضرات

المحاضرة ١: التطبيع

- قاعدة بيانات تخالف نفسها
- العلاقات والمفاتيح
- الاعتماديات الوظيفية والانغلاق
- 2NF و3NF وBCNF
- النشاط: اكسره ثم أصلحه

المحاضرة ٢: الفهرسة

- من ثماني ثوانٍ إلى ثلاثة أجزاء من الألف
- الصفحات والمسح
- أشجار B+ والتفرّع
- الانتقائية وتكلفة الكتابة
- النشاط: اضبط استعلامًا واحدًا

المحاضرة ٣: المعاملات وCAP

- مقعد بيع مرتين
- ACID
- مستويات العزل والشذوذ
- الانقسام وCAP
- النشاط: داخل وأصلح

المحاضرة ٤: جودة البيانات

- تقرير حضور ١١٢٪
- أبعاد الجودة
- الاختبارات والقيود
- النَّسَب وأوراق البيانات
- النشاط: نظّف بيانات حقيقية

حزمة المقرر الجامعي

مجموعة المسائل

١. R(A, B, C, D) مع AB → C وC → D وD → A. أوجد كل المفاتيح المرشّحة.

٢. Enrol(student, course, grade, lecturer, phone) مع course → lecturer وlecturer → phone. فكّك إلى 3NF وبيّن أن الربط بلا فقد.

٣. جدول فيه 10^7 صف في صفحات من ١٠٠ صف، وشجرة B+ تفرّعها ٢٠٠. قارن الصفحات المقروءة بالمسح الكامل وبالبحث بالفهرس عن صف واحد.

٤. طبيبان مناوبان، والقاعدة أن يبقى واحد على الأقل. تحت العزل باللقطة ينهي الاثنان المناوبة معًا. سمِّ الشذوذ واقترح إصلاحًا.

٥. لتسجيل المقررات ولفهرس بحث المكتبة، أيّهما تفضّل أثناء الانقسام، الاتساق أم الإتاحة، ولماذا؟

٦. اكتب ثلاثة فحوص جودة بـ SQL لجدول التسجيل وقيدًا يغني عن كلٍّ منها.

الحلول

١. AB وCB وDB. لا تظهر B في أي طرف أيمن، فكل مفتاح يحتويها، و$\{A,B\}^+$ و$\{C,B\}^+$ و$\{D,B\}^+$ كلها ABCD، وB وحدها ليست مفتاحًا.

٢. Enrol(student, course, grade) وCourse(course, lecturer) وLecturer(lecturer, phone). كل ربط على خاصية هي مفتاح لأحد الطرفين، فهو بلا فقد.

٣. المسح: 10^5 صفحة. الفهرس: $\lceil \log_{200} 10^7 \rceil = 4$ مستويات وصفحة بيانات واحدة، أي نحو ٥ صفحات.

٤. انحراف الكتابة. استخدم العزل القابل للتسلسل، أو اقفل الصفوف المقروءة بـ SELECT ... FOR UPDATE قبل التحديث.

٥. التسجيل: الاتساق، لأن الحجز الزائد غير مقبول. الفهرس: الإتاحة، لأن نتائج البحث القديمة قليلًا لا تضر.

٦. المكرر عبر (PRIMARY KEY) HAVING COUNT(*) > 1 ... GROUP BY، والدرجات خارج 0 إلى 100 (CHECK)، والمقررات غير الموجودة في جدول المقررات عبر (FOREIGN KEY) IS NULL ... LEFT JOIN.

حزمة المقرر الجامعي

ورقة المعمل: المعمل ٣: شذوذ التزامن

الهدف

إعادة إنتاج شذوذ العزل وتسميته وإصلاحه على قاعدة بيانات حقيقية بجلستين.

الخطوات

١. افتح جلستين على مخطط تسجيل المقررات.

٢. أعد إنتاج تحديث ضائع على المقعد الأخير تحت read committed.

٣. أعد إنتاج انحراف الكتابة تحت العزل باللقطة.

٤. أصلح كلًّا منها بأصغر تغيير وتحقق.

٥. اكتب ملاحظة عمّا يحتاجه التسجيل أثناء الانقسام.

المطلوب تسليمه

نصوص الجلسات والإصلاحات وملاحظة من صفحة واحدة.

معيار التقييم

المعيار	ممتاز	جيد	قيد التطور	لم يتحقق بعد
تصميم المخطط	متكرر	مطبّع في معظمه	3NF بالمفاتيح	BCNF أو مفاضلة مبرَّرة
التفكير في الاستعلام والفهرس	لا قراءة للخطط	الخطط مقروءة	الفهارس مبرَّرة	مبرَّرة ومقيسة
التزامن	الشذوذ غير ملحوظ	أعيد إنتاجه	سُمّي وأُصلح	أُصلح مع مناقشة المفاضلات
جودة البيانات	لا فحوص	فحوص قليلة	فحوص وقيود	مع السجل وورقة البيانات

قائمة القراءات

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

النموذج العلائقي.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

النص الأساسي.

Bayer, R., & McCreight, E. (1972). Organization and maintenance of large ordered indexes. Acta Informatica, 1(3), 173–189.

شجرة B.

Selinger, P. G., et al. (1979). Access path selection in a relational database management system. Proceedings of SIGMOD '79, 23–34.

التحسين القائم على التكلفة.

Berenson, H., et al. (1995). A critique of ANSI SQL isolation levels. Proceedings of SIGMOD '95, 1–10.

شذوذ العزل.

Gilbert, S., & Lynch, N. (2002). Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. ACM SIGACT News, 33(2), 51–59.

مبرهنة CAP.

Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly.

من النظرية إلى التطبيق.

Gebru, T., et al. (2021). Datasheets for datasets. Communications of the ACM, 64(12), 86–92.

توثيق البيانات.